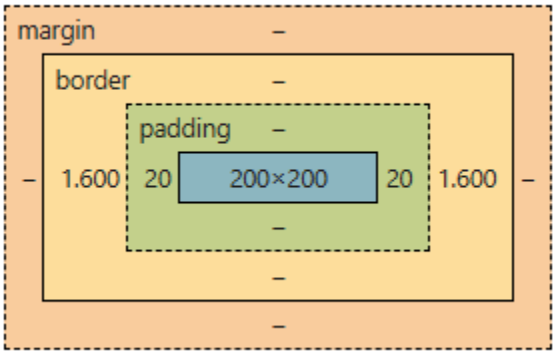
MODUL 3
STYLING DAN TATA LETAK ANTARMUKA DENGAN CSS

1. Pengenalan CSS3

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur tampilan visual, pewarnaan, tipografi, dan tata letak dokumen HTML. Anatomi aturan CSS terdiri dari:

- Selector: Elemen HTML yang akan diberi gaya visual (misal: tag h1, class .card, atau ID #project).
- Property & Value: Atribut gaya dan nilainya (misal: color: #0d6efd;)



Setiap elemen di dalam dokumen HTML dianggap oleh browser sebagai sebuah kotak (*box model*) yang terdiri dari 4 lapisan:

1. Content: Konten asli berupa teks, gambar, atau elemen lainnya.
2. Padding: Ruang kosong di antara konten dan garis tepi (*border*).
3. Border: Garis tepi pembatas elemen.
4. Margin: Ruang kosong di luar garis tepi yang memisahkan elemen tersebut dengan elemen tetangganya.

2. Contoh Properti CSS

Properti Latar Belakang

- `background` Menentukan berbagai properti latar belakang dalam satu deklarasi.
- `background-attachment` Menentukan apakah gambar latar belakang diperbaiki atau menggulir dengan halaman web.
- `background-color` Menentukan warna latar belakang elemen pada halaman web.
- `background-image` Menentukan gambar latar belakang suatu elemen.
- `background-clip` Menentukan seberapa jauh gambar latar atau warna memanjang untuk suatu elemen.
- `background-origin` Menentukan area posisi gambar latar belakang.
- `background-position` Menentukan asal dari gambar latar belakang.
- `background-repeat` Menentukan bagaimana ubin gambar latar belakang.
- `background-size` Menentukan ukuran gambar latar belakang.

Properti Perbatasan

- `border` Mengatur lebar, gaya, dan warna batas untuk keempat sisi elemen.
- `border-bottom` Mengatur lebar, gaya, dan warna untuk batas bawah suatu elemen.
- `border-bottom-color` Mengatur warna batas bawah suatu elemen.
- `border-bottom-left-radius` Menentukan bentuk sudut batas kiri bawah elemen.
- `border-bottom-right-radius` Menentukan bentuk sudut batas kanan bawah elemen.
- `border-bottom-style` Mengatur gaya batas bawah elemen.
- `border-bottom-width` Mengatur lebar batas bawah suatu elemen.
- `border-color` Mengatur warna batas pada keempat sisi elemen.
- `border-image` Menentukan bagaimana gambar akan digunakan sebagai pengganti gaya perbatasan.
- `border-image-outset` Menentukan jumlah yang digunakan area batas gambar melampaui kotak batas.
- `border-image-repeat` Menentukan bagaimana gambar perbatasan ubin.
- `border-image-slice` Menentukan offset ke dalam dari batas-gambar.
- `border-image-source` Menentukan lokasi gambar yang akan digunakan sebagai perbatasan.
- `border-image-width` Menentukan lebar batas gambar.
- `border-left` Mengatur lebar, gaya, dan warna batas kiri suatu elemen.
- `border-left-color` Mengatur warna batas kiri elemen.
- `border-left-style` Mengatur gaya batas kiri elemen.
- `border-left-width` Mengatur lebar batas kiri suatu elemen.
- `border-radius` Menentukan bentuk sudut batas elemen.
- `border-right` Mengatur lebar, gaya, dan warna batas kanan suatu elemen.
- `border-right-color` Mengatur warna batas kanan suatu elemen.
- `border-right-style` Mengatur gaya batas kanan elemen.
- `border-right-width` Mengatur lebar batas kanan elemen.
- `border-style` Mengatur gaya perbatasan pada keempat sisi elemen.
- `border-top` Mengatur lebar, gaya, dan warna batas atas suatu elemen.
- `border-top-color` Mengatur warna batas atas suatu elemen.
- `border-top-left-radius` Menentukan bentuk sudut batas kiri atas suatu elemen.
- `border-top-right-radius` Menentukan bentuk sudut batas kanan atas suatu elemen.
- `border-top-style` Mengatur gaya batas atas elemen.
- `border-top-width` Mengatur lebar batas atas suatu elemen.
- `border-width` Mengatur lebar batas pada keempat sisi elemen.

Properti Warna

- `color` Menentukan dan menetapkan warna untuk teks.
- `opacity` Menentukan transparansi elemen.

Properti Dimensi

- `height` Menentukan tinggi suatu elemen.
- `max-height` Menentukan ketinggian maksimum suatu elemen.

- `max-width` Menentukan lebar maksimum suatu elemen.
- `min-height` Menentukan ketinggian minimum suatu elemen.
- `min-width` Menentukan lebar minimum suatu elemen.
- `width` Tentukan lebar elemen.

Tata Letak Kotak Fleksibel
- `align-content` Menentukan perataan item-item wadah fleksibel.
- `align-items` Menentukan perataan standar untuk item.
- `align-self` Menentukan pelurusan untuk item yang dipilih.
- `flex` Menentukan komponen dengan panjang yang fleksibel.
- `flex-basis` Menentukan ukuran utama awal item flex.
- `flex-direction` Menentukan arah item fleksibel.
- `flex-flow` Sebuah properti singkatan untuk arah fleksibel dan properti wrap-flex.
- `flex-grow` Menentukan bagaimana item flex akan tumbuh relatif terhadap item lain di dalam wadah flex.
- `flex-shrink` Menentukan bagaimana item flex akan menyusut relatif terhadap item lain di dalam wadah flex.
- `flex-wrap` Menentukan apakah item fleksibel harus dibungkus atau tidak.
- `justify-content` Menentukan bagaimana item fleksibel disejajarkan di sepanjang sumbu utama wadah fleksibel setelah setiap panjang fleksibel dan margin otomatis telah diselesaikan. Biasanya properti ini digunakan untuk pembuatan website profesional yang menggunakan bootstrap dan sejenisnya.
- `order` Menentukan urutan tampilan item flex dan diletakkan dalam wadah flex.

Properti Font
font Mendefinisikan berbagai properti font dalam satu deklarasi seperti font-style, font-varian, font-weight, font-size / line-height, dan font-family.
- `font-family` Menentukan daftar font untuk elemen.
- `font-size` Menentukan ukuran font untuk teks.
- `font-size-Adjust` Mempertahankan keterbacaan teks saat font fallback terjadi.
- `font-stretch` Memilih wajah normal, terkondensasi, atau diperluas dari font.
- `font-style` Mendefinisikan gaya font untuk teks.
- `font-variant` Menentukan varian font.
- `font-weight` Menentukan berat font teks.

Properti Margin
- `margin` Mengatur margin pada keempat sisi elemen.
- `margin-bottom` Mengatur margin bawah elemen.
- `margin-left` Mengatur margin kiri elemen.
- `margin-right` Mengatur margin kanan elemen.
- `margin-top` Mengatur margin atas elemen.

Properti Padding
- `padding` Mengatur padding pada keempat sisi elemen.
- `padding-bottom` Mengatur padding ke sisi bawah elemen.
- `padding-left` Mengatur padding ke sisi kiri elemen.

- `padding-right` Mengatur padding ke sisi kanan elemen.
- `padding-top` Mengatur padding ke sisi atas elemen.

Properti Teks

- `direction` Menentukan arah teks / arah penulisan.
- `tab-size` Menentukan panjang karakter tab.
- `text-align` Menetapkan perataan horisontal konten inline.
- `text-align-last` Menentukan bagaimana baris terakhir dari sebuah blok atau sebuah baris tepat sebelum jeda baris paksa disejajarkan ketika text-align dibenarkan.
- `text-decoration` Menentukan dekorasi yang ditambahkan ke teks.
- `text-decoration-color` Menentukan warna text-decoration-line.
- `text-decoration-line` Menentukan jenis dekorasi garis apa yang ditambahkan ke elemen.
- `text-decoration-style` Menentukan gaya garis yang ditentukan oleh properti teks-dekorasi-garis
- `text-indent` Membuat indentasi pada baris pertama teks.
- `text-justify` Menentukan metode justifikasi untuk digunakan ketika properti text-align diatur untuk dibenarkan.
- `text-overflow` Menentukan bagaimana konten teks akan ditampilkan, ketika meluap kontainer blok.
- `text-shadow` Menerapkan satu atau lebih bayangan ke konten teks suatu elemen.
- `text-transform` Mengubah kasus teks.
- `line-height` Mengatur tinggi antar baris teks.
- `vertical-align` Mengatur posisi vertikal suatu elemen relatif terhadap baseline teks saat ini.
- `letter-spacing` Mengatur jarak ekstra antar huruf.
- `word-spacing` Mengatur jarak antar kata.
- `white-space` Menentukan bagaimana ruang putih di dalam elemen ditangani.
- `word-break` Menentukan cara memecah baris dalam kata-kata.
- `word-wrap` Menentukan apakah akan memecah kata-kata ketika konten melampaui batas-batas wadahnya.

3. Praktik

Buatlah folder baru bernama modul-3 di dalam direktori utama proyek praktikum Anda, lalu salin file HTML dari modul-2 untuk diberi styling CSS.

1) Buat file baru bernama style.css di dalam folder modul-3.
2) Tuliskan baris kode CSS modern lengkap berikut:

```
/* Reset */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f5f5f5;
    color: #333;
    line-height: 1.6;
}

/* Header */
body > header {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

body > header h1 {
    max-width: 900px;
    margin: auto;
}

/* Navigation */
nav {
    max-width: 900px;
    margin: auto;
}

nav ul {
    display: flex;
    gap: 20px;
    list-style: none;
}

nav a {
    color: #333;
    text-decoration: none;
}

nav a:hover {
    color: #0d6efd;
}

/* Main */
main {
    max-width: 900px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}

section {
    background-color: white;
    padding: 25px;
}

/* Gambar */
```

```
main img {
    display: block;
    max-width: 100%;
    height: auto;
    margin: 0;
}

/* Judul */
h2 {
    margin-bottom: 15px;
}

h3 {
    margin-bottom: 5px;
}

/* Project */
#project {
    margin-top: 30px;
}

article {
    padding: 15px 0;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

article:last-child {
    border-bottom: none;
}

/* Form */
form {
    margin-top: 20px;
}

form p {
    margin-bottom: 15px;
}

label {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 5px;
}

input[type="text"],
input[type="email"],
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 9px;
    border: 1px solid #ccc;
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
textarea {
    resize: vertical;
}

button {
    padding: 9px 15px;
    border: none;
    background-color: #333;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

button[type="reset"] {
    background-color: #888;
}

button:hover {
    opacity: 0.8;
}

/* Aside */
aside {
    max-width: 900px;
    margin: 30px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border-left: 3px solid #0d6efd;
}

/* Footer */
footer {
    padding: 20px;
    text-align: center;
    color: #777;
    font-size: 14px;
}

/* Garis <hr> */
hr {
    display: none;
}

/* Tampilan HP */
@media (max-width: 700px) {

    nav ul {
        flex-direction: column;
        gap: 8px;
    }

    main {
        margin-top: 20px;
```

```
    }

    main img {
        margin: 0 auto;
    }

    section {
        padding: 20px;
    }
}
```

3) Uji Tampilan Responsif
   Buka modul-3/index.html di browser. Tekan tombol F12 (Developer Tools) di browser, lalu aktifkan mode *Toggle Device Toolbar* (Ctrl + Shift + M) untuk menguji tampilan di layar ponsel vs layar laptop.
4) Commit git

```
git status
git add .
git commit -m "menyelesikan modul 3 styling dan layout modern css"
git push origin main
```

4. Tugas Terstruktur

1) Perbagus halaman html dengan mengimplementasikan css, Anda bisa ganti warna aksen, font, atau ganti keseluruhan layout nya.
2) Simpan berkas (Ctrl + S), lalu eksekusi perintah Git berikut untuk melakukan push pembaruan ke GitHub:

```
git add .
git commit -m " menambahkan custom accent color dan hover effect
pada modul 3"
git push origin main
```